



直流稳压电源

电气与自动化工程学院



一、实验目的

- 1、研究单相桥式整流、电容滤波电路的特性。
- 2、了解三端集成稳压器的应用及特性。



二、实验设备

模拟电路实验箱

双踪示波器



数字万用表



1、模拟电路实验箱

直流稳压电源
实验元件区

开关
电源开关

COM1
13V
15V
17V
14V
COM2
14V
A.C 50Hz

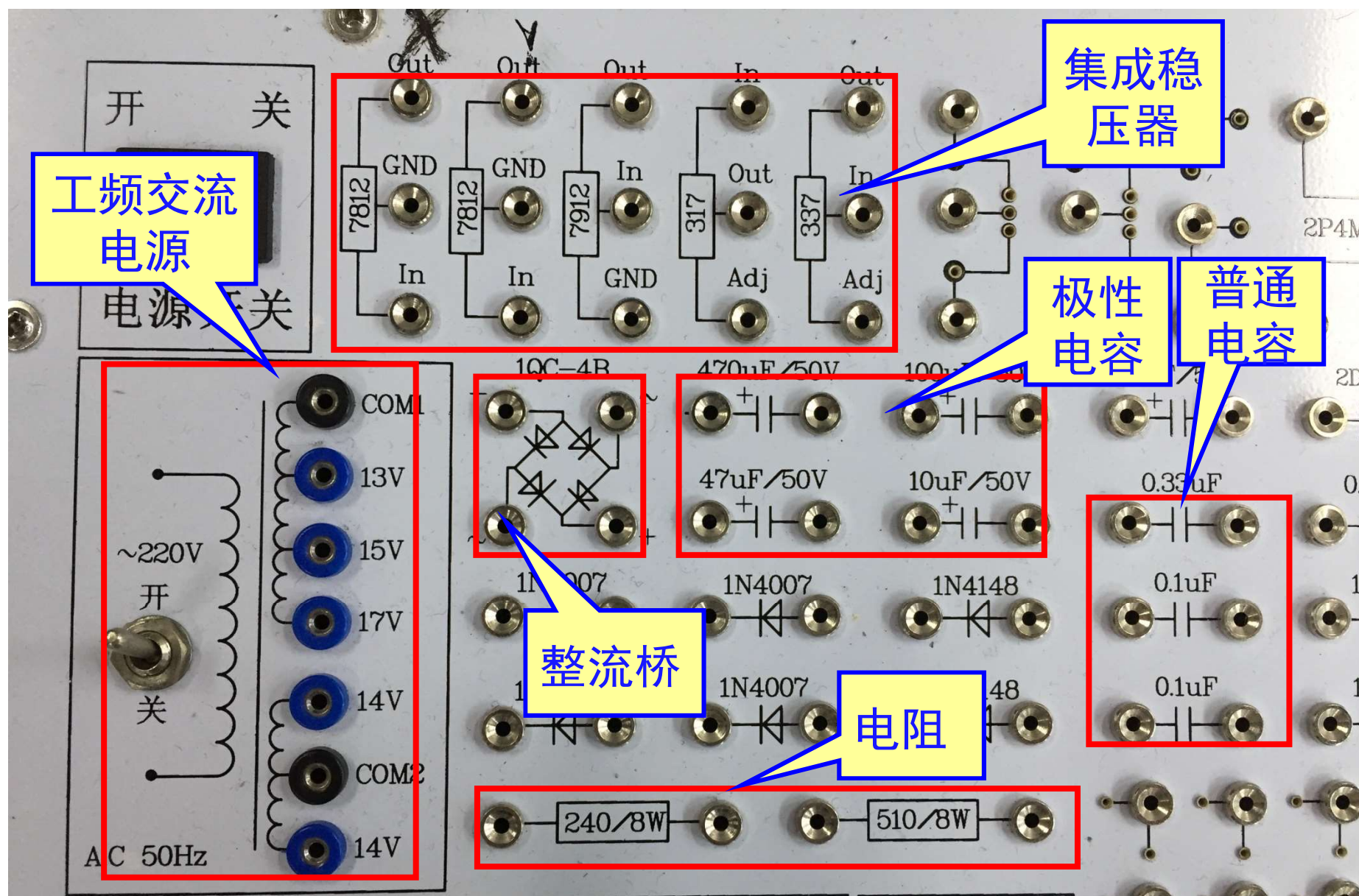
KM 继电器

+12V
短路
报警

直流稳压电源

直流可调电源

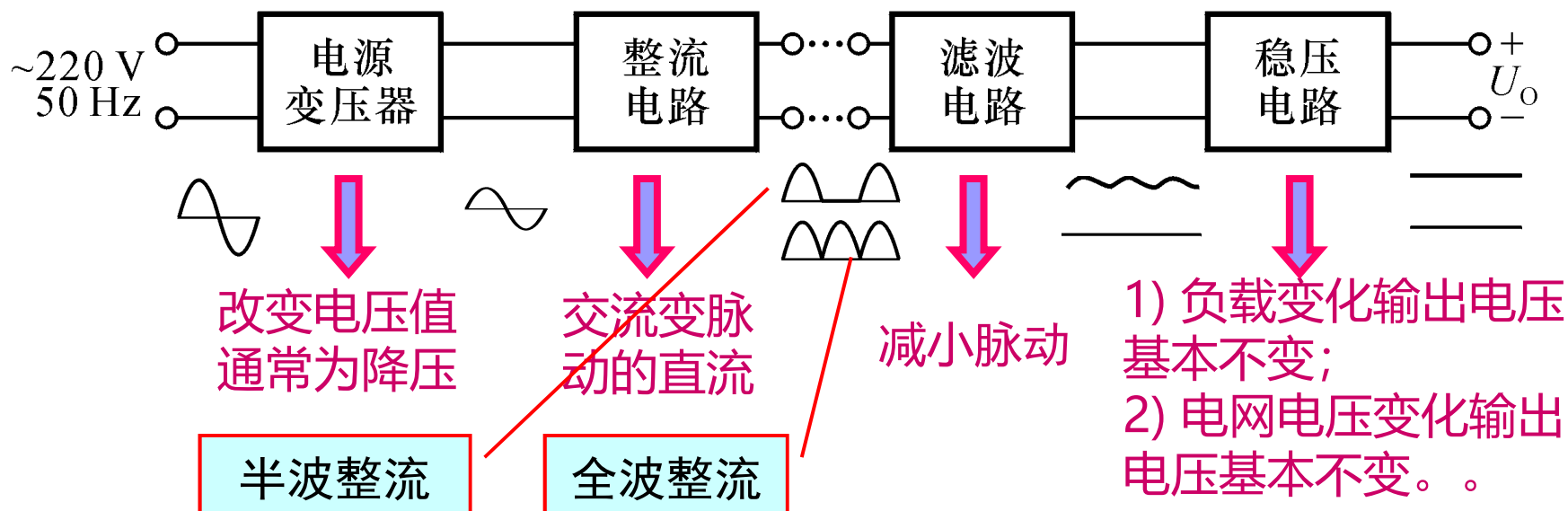
2022/9/9





三、实验原理

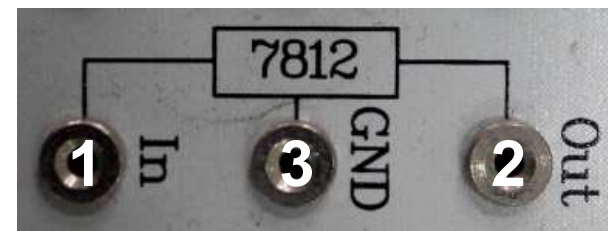
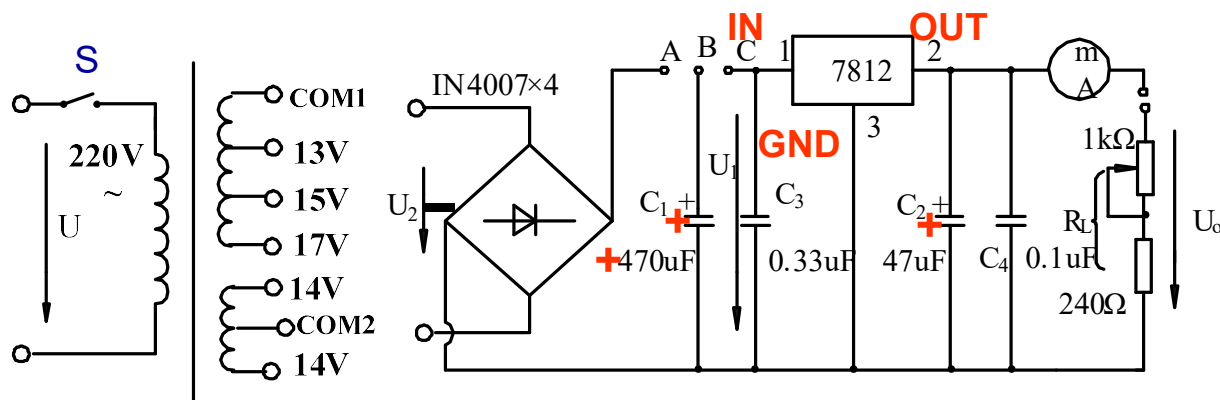
直流电源是能量转换电路，将220V（或380V）50Hz的交流电转换为直流电。



在分析电源电路时要特别注意的两个问题：允许电网电压波动 $\pm 10\%$ ，且负载有一定的变化范围。



四、实验线路



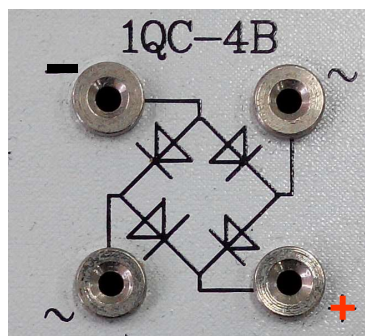
三端式稳压器7812

实验线路

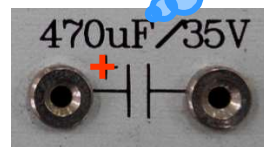
注：桥式整流器、滤波电容具有电极性



变压器



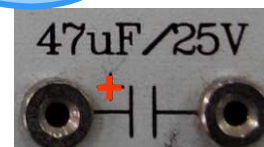
桥式整流器
IN4007 × 4



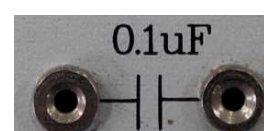
滤波电容 C1



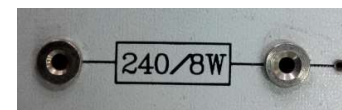
电容器 C3



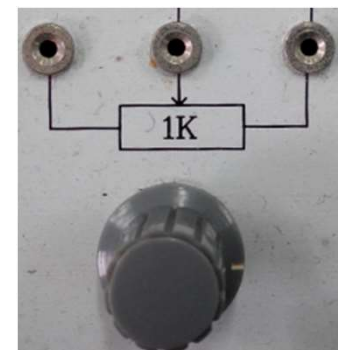
滤波电容 C2



电容器 C4



负载电阻



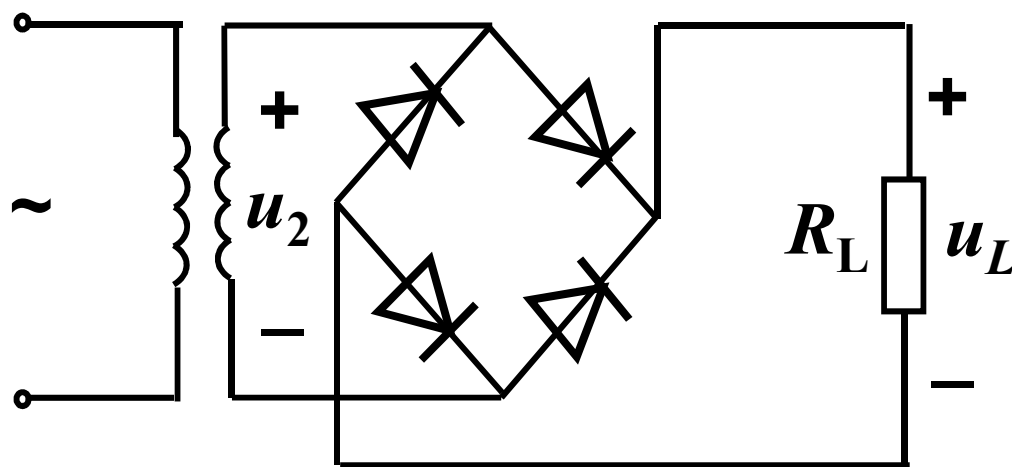
1K电位器



五、实验内容(1)——整流滤波电路

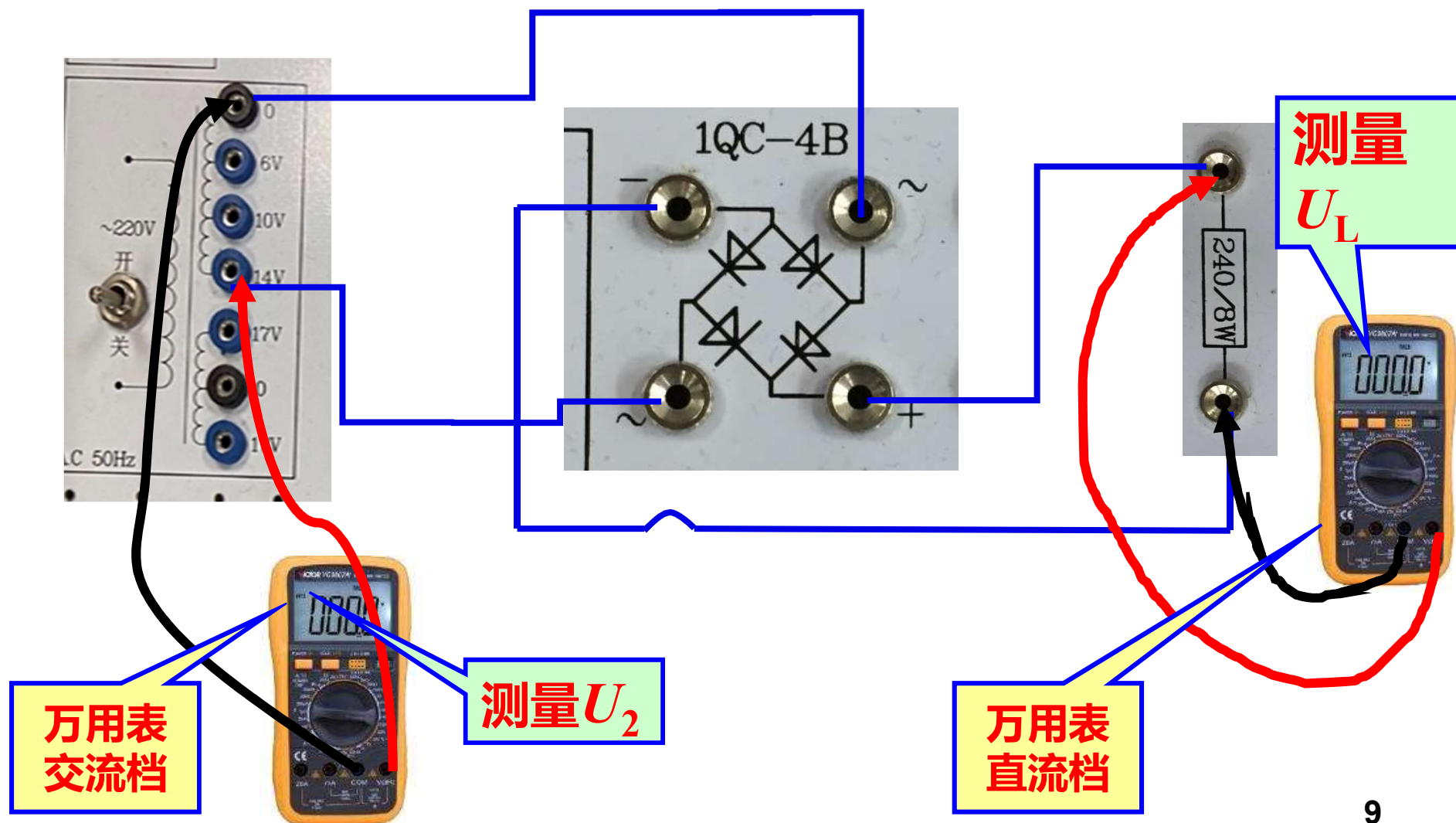
1、整流电路

将变压器14V输出端作为整流电路输入电压，接整流电路和负载电阻 $R_L = 240\Omega$ ，万用表交流档测 U_2 （标定的14V不准确，需要重新测量），万用表直流档测直流输出电压 U_L ，并用示波器观察 u_L 波形。





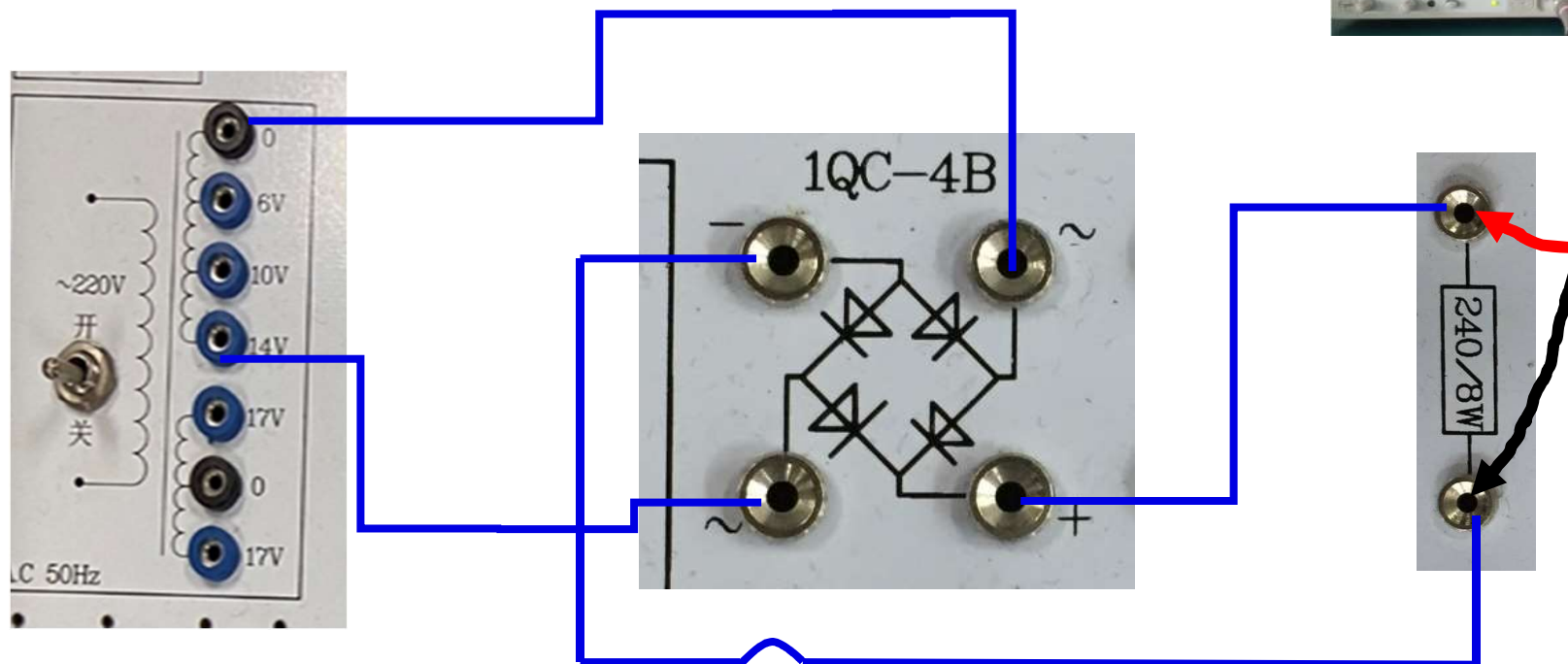
实验接线1: 取 $R_L=240\Omega$ ，万用表交流档测 U_2 ，万用表直流档测直流输出电压 U_L ，并用示波器观察 u_L 波形。





实验接线1:

示波器观察 U_L 波形



注意：如果波形看不到

方法（1）调节示波器TIME/DIV、VOLTS/DIV和LEVEL旋钮

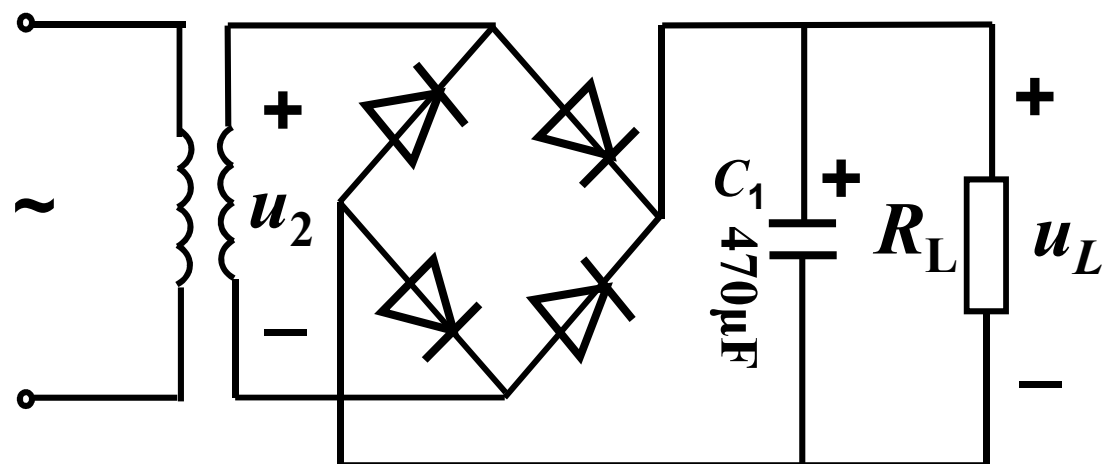
方法（2）试试AUTO旋钮



五、实验内容(1)——整流滤波电路

2、整流+滤波电路

(1) 接入滤波电容(470 μ F极性电容)，取 $R_L=240\Omega$ ，测量直流输出电压 U_L ，并用示波器观察 u_L 波形。



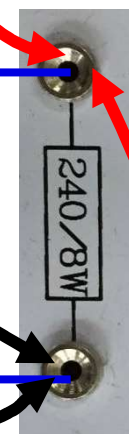
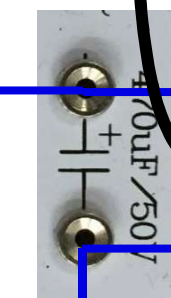
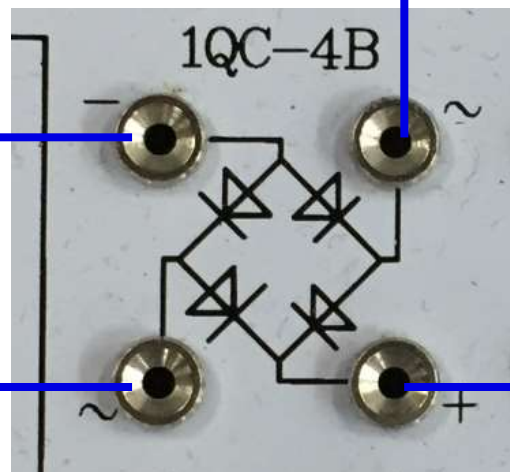
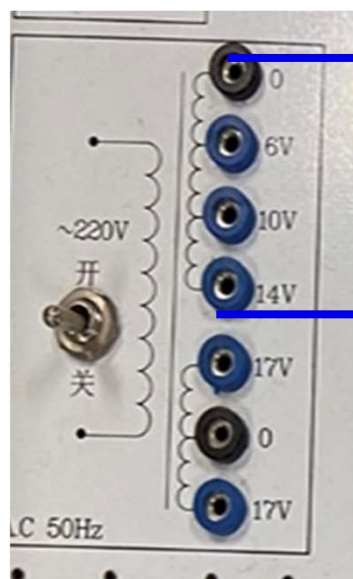
(2) 改变 $R_L=1k\Omega$ ，重复(1)的步骤。



实验接线2:

测量 U_L

直流电压档



示波器观察 U_L 波形

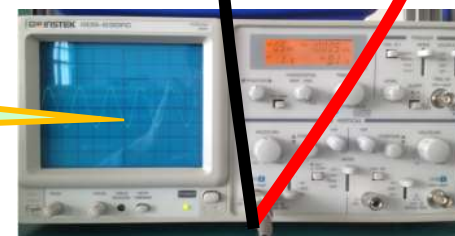
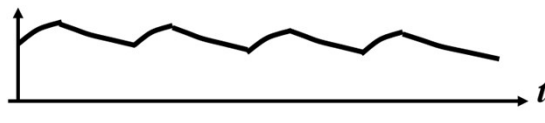


表1 整流滤波电路 ($U_2 = \underline{\hspace{1cm}} \text{V}$)

电路形式		$U_L(\text{V})$	U_L 波形
桥式整流	$R_L = 240\Omega$	①	
桥式整流 + C 滤波	$R_L = 240\Omega$ $C = 470\mu\text{F}$	②	
	$R_L = 1\text{k}\Omega$ $C = 470\mu\text{F}$		

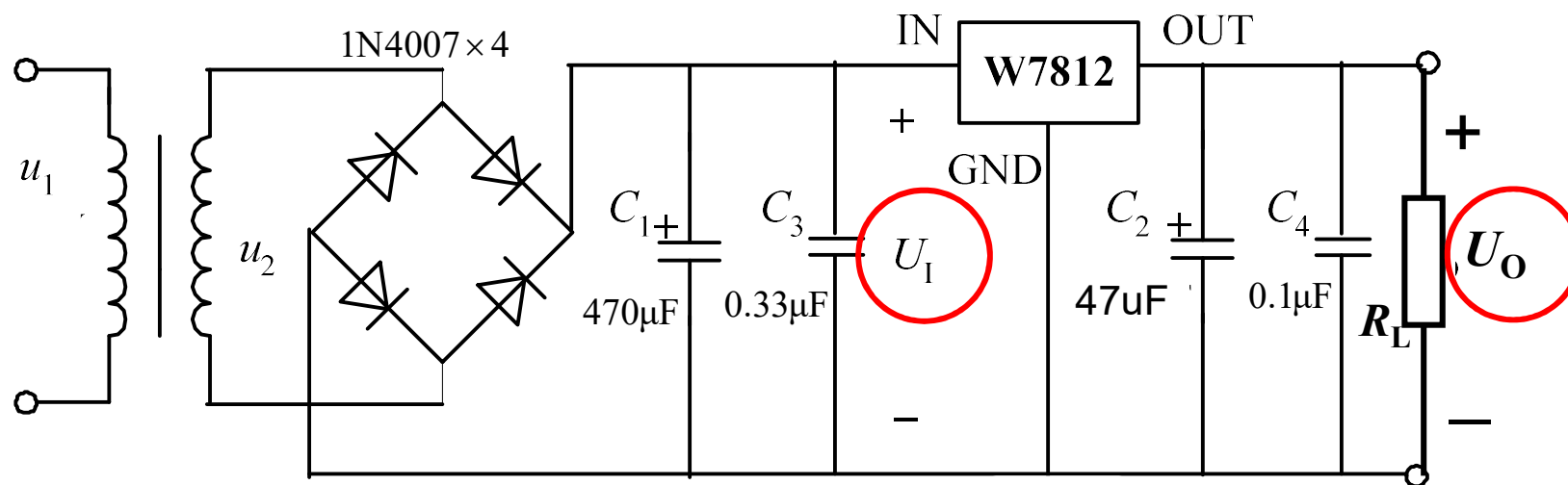
注意：上表中 U_L 的值应该是依次变大的，如果空格②不比①大，可能是滤波电容 C 是坏的



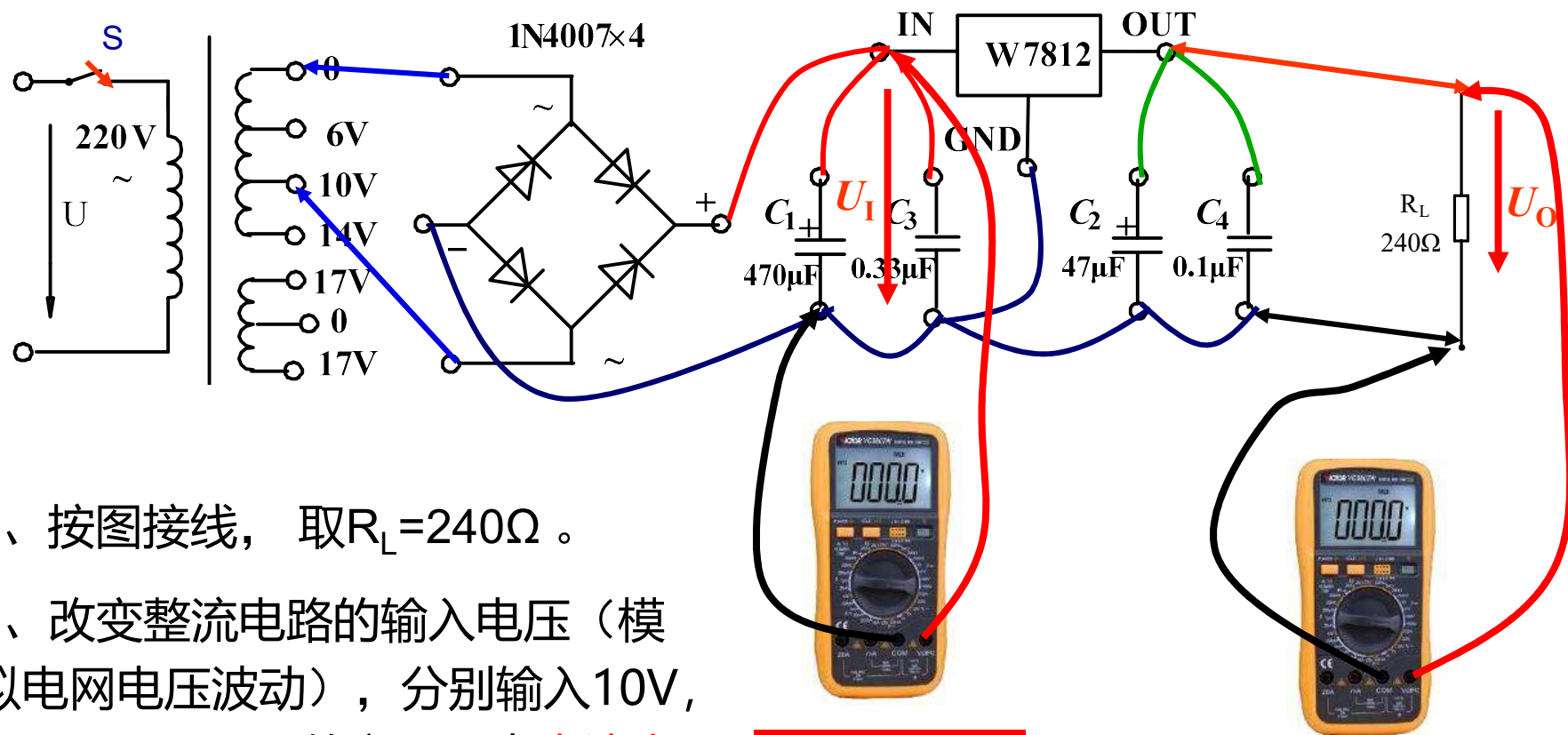
五、实验内容(2)——集成稳压器电路性能测试

稳压系数的测量

接入集成稳压器7812，取 $R_L=240\Omega$ ，改变 U_2 ，测量电压 U_I 和 U_O ，计算稳压系数。



实验接线图



1、按图接线，取 $R_L=240\Omega$ 。

2、改变整流电路的输入电压（模拟电网电压波动），分别输入10V, 14V和17V，用数字万用表**直流电压档**测量并记录 U_I ，和 U_O 填入表2中，并计算稳压系数。

直流电压档

直流电压档
 U_O 的值在**12V**左右

3、接线注意7812输入和输出不能接反，如果测量 U_O 的值不是12左右，则是7812坏了，找老师换。



表2 集成稳压器稳压系数测试

测量值	U_2 (V)	10	14	17
	U_i (V)			
	U_o (V)			
计算值	S_v	$S_{12} =$		$S_{23} =$

$$S_v = \left. \frac{\Delta U_o / U_o}{\Delta U_i / U_i} \right|_{R_L = \text{常数}}$$